

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Alglucosidase alfa 50mg/병 (마이오자임주, 삼오제약)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 바이알 중 alglucosidase alfa 50mg

☐ 효능 효과 :

- 폼페병(Pompe disease) 환자(acid alpha-glucosidase 결핍)에게 쓰인다.
영아 발병형(infantile-onset form) 폼페병 환자에서 이 약으로 치료받지 않은 과거 대조군과 비교했을 때, 인공호흡기를 사용하지 않은 경우의 생존율(ventilator-free survival)을 높이는 것으로 나타났다.
영아기 이후의 연령에서 발병하는 폼페병 환자에 대한 안전성과 유효성에 관하여서는 충분히 연구된 바 없다.

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의

2008년 제8차 약제급여평가위원회 : 2008년 6월 20일

2008년 제16차 약제급여평가위원회 : 2008년 11월 21일 [재평가]

- 중앙심사평가조정위원회 1차 심의일 : 2008년 6월 16일
2차 심의일 : 2008년 9월 22일
3차 심의일 : 2008년 11월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과 (2008년 8차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 희귀질환 (영아발병형 폼페병)에서 이 약으로 치료받지 않은 과거 대조군과 비교했을 때, 인공호흡기를 사용하지 않은 경우의 생존율(ventilator-free survival)을 높이는 것으로 나타났으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제가 급여목록에 등재되어 있지 않고 영아발병형 환자에 임상적으로 필요한 약제이므로 급여의 적정성이 있는 것으로 평가됨.
- 단, 환자수가 많지 않고 재정증가가 크지 않음을 고려하여 급여의 적정성이 있는 것으로 평가하되, A7 조정평균가 및 수입국 가격에 비해 신청금액이 고가이므로, 협상 시 이를 고려하도록 함.

□ 재평가 심의결과 (2008년 16차 약제급여평가위원회)

○ 기심의 유지(급여의 적정성이 있음)

- 신청품은 희귀질환에 사용하는 약제로, 영아발병형 폼페병 환자에서 이 약으로 치료받지 않은 과거 대조군과 비교했을 때, 인공호흡기를 사용하지 않은 경우의 생존율(ventilator-free survival)을 높이는 것으로 나타났으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제가 급여목록에 등재되어 있지 않고 임상적으로 필요한 약제이므로 급여의 적정성이 있음.
- 단, A7 조정평균가 및 수입국 가격에 비해 신청금액이 고가이므로, 협상 시 이를 고려하도록 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “폼페병(Pompe disease) 환자(acid alpha-glucosidase 결핍)에게 쓰이며, 영아 발병형(infantile-onset form) 폼페병 환자에서 이 약으로 치료받지 않은 과거 대조군과 비교했을 때, 인공호흡기를 사용하지 않은 경우의 생존율(ventilator-free survival)을 높이는 것으로 나타남”에 허가받은 약제로, 희귀질환에 해당하며, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제가 급여목록에 등재되어 있지 않음. 따라서, 희귀 질환에 사용하는 약제로 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당함.

○ 임상적 유용성

- 영아발병형 폼페병 환자에서 인공호흡기를 사용하지 않은 경우의 생존율을 높이는 것으로 교과서¹⁾에 수재되어 있으며, 관련 임상진료 지침에서는 신청품을 이용한 효소대체요법은 효소활동을 복구시키며, 축적된 기질을 방출하고 더 이상의 축적을 막으며 손상된 심장세포를 회복시킬 것이라는 의견이었음.²⁾³⁾
- 학회⁴⁾에서는 신청품은 영아형 Pompe 병 환자의 사망률을 낮추고 순환기, 호흡기 합병증의 발생을 줄이며 골격근 기능을 향상시키는 효과적인 치료제로, 현재로서 대체가능한 다른 약제가 없으며 해당 질병의 진료에 반드시 필요한 약제로 생각된다는 의견임.

<영아발병형 폼페병>

- 폼페병으로 진단받고 GAA 결핍 및 심근병증으로 진단받은 6개월 이하 연령의 18명을 대상으로 용량조절 시험(20 mg/kg vs 40 mg/kg) 및 안전성과 유효성을 다국가, 다기관, open-label로 평가한 결과⁵⁾에서, 치료받지 않은 과거 대조군과 비교 시, 1차 유효성 평가변수인 18개월(연령)에 도달했을 때 인공호흡기 사용에서, 18명 중 13명이 인공호흡기를 필요로 하지 않았으며(88.9%, 95%CI: 74.4% to 100%), 18개월(연령)에 도달 시 생존 평가에서, 치료받지 않은 대조군 61명 중 1명이 생존하였으나, 치료군은 18명 중 15명이 생존함. 이상반응으로는 18명 중 11명이 164건의 주입관련 반응을 경험하였으며, 주로 발진(24건), 고열(23건), 두드러기(22건), 혈액산소농도 감소(18건)로, 경증~중간 정도이었으며 이로 인한 치료 중단은 없었음. 또한, 항체반응에서는 18명 중 16명이 rhGAA에 IgG 항체 반응을 나타내었음.
 - 식약청 사용상 주의사항에 의하면 항-알글루코시다제 알파 항체를 지속적 역가로서 12,800 이상 발현하는 환자는 치료에 대한 임상반응이 더 좋지 않게 나타나거나 항체 역가 증가에 따라 운동기능을 상실할 수도 있다는 것을 보여주는 증거가 있음.
- 정맥 주입을 통한 효소대체요법에 반응을 하지 않게 되어, 전각세포나 뇌에 당원이 축적되는 장기적인 효과에 대한 우려는 여전히 존재하나, 많은 환자가 운동 및 언어 발달 지연에도 불구하고 정상적인 인지발달을 보였음.⁶⁾

<후기발병형 폼페병>

- 제약사에서 제출한 후기 발병형 폼페병 환자에 대하여 [REDACTED] 대비 마이오자임 치료의 제약사제출 3상 임상시험 결과보고서 검토 결과, 마이오자임주는 [REDACTED]과 비교시 [REDACTED] 함.
- 후기 발병형 환자는 꾸준한 근육 강도/기능 개선을 보였으며, 삶의 질 면에서 긍정적으로 개선된 것으로 보고함.⁷⁾
- 국내·외 허가사항에서는 ‘영아기 이후의 연령에서 발병하는 폼페병 환자에 대한 안전성과 유효성에 관하여서는 충분히 연구된 바 없다’고 언급하고 있는 점과 late onset form은 특성상 infantile-onset form과 달리 심장비대가 잘 오지 않으므로 대규모 [REDACTED] 3상 임상시험 자료가 논문 수재되어 그 결과가 확인될 때까지 급여를 인정하지 않는 것이 타당함.⁸⁾

○ 비용 효과성 및 재정영향

- 교과서 및 임상 문헌, 학회의견 등을 고려 시 신청품의 대체가능 약제가 없음.
- 국내에서 품폐병으로 신청품을 무상 공급받고 있는 환자 ■■■명 중 영아발병형으로 추정되는 ■■■명의 경우 1회 투약량이 ■■■으로 1회 투약 비용은 약 ■■■■원에 해당함.
 - 1년을 52주로 가정 시, 등재 후 1년차에 약 ■■■■ 가량의 재정이 소요 되는 것으로 나타나며, 환자수 증가 및 기존환자의 성장으로 재정이 더 증가할 가능성이 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 독일, 이태리, 미국, 일본 약가집에 등재되어 있으며, 캐나다와 미국⁹⁾에서 영아발병형 품폐병 환자에 급여로 결정됨.
 - 수입국인 미국의 조정가인 ■■■■원, A7 조정평균가 ■■■■원에 비해 고가임.

Reference

- 1) Harrison, internal medicine, 17th, Cecil Medicine, 23rd ed., Martindale, 35th ed.
- 2) Department of Health(UK): Guidelines for the investigation and management of infantile Pompe disease: 2 August 2006
- 3) Department of Health(UK): Guidelines for the investigation and management of Late Onset Acid Maltase Deficiency (Type II Glycogen Storage Disease / Pompe Disease): August 2007
- 4) 대한소아내분비학회(소내학 제 2008-22호, 2008.4.18)
- 5) Kishnani PS et al., Recombinant human acid [alpha]-glucosidase: major clinical benefits in infantile-onset Pompe disease; Neurology. 2007;68(2):99-109
- 6) Andrew burrow et al, Enzyme reconstitution/replacement therapy for lysosomal storage diseases; Curr Opin Pediatrics 2007, 19:628-635
- 7) Capelle et al, Eight years experience with enzyme replacement therapy in two children and one adult with Pompe disease, Neuromuscular Disorders. 2008;18: 447-452
Katzin et al, Pompe Disease: A review of the Current Diagnosis and Treatment Recommendations in the Era of Enzyme Replacement Therapy, Journal of Clinical Neuromuscular disease, 2008;9 :421-431
Beek et al, Pompe Disease(glycogen storage disease type II): clinical features and enzyme replacement therapy, Acta neurol., 2006;106 :82-86
- 8) 중앙심사평가조정위원회(2008.11.17)
- 9) 미국: Aetna (2008)